

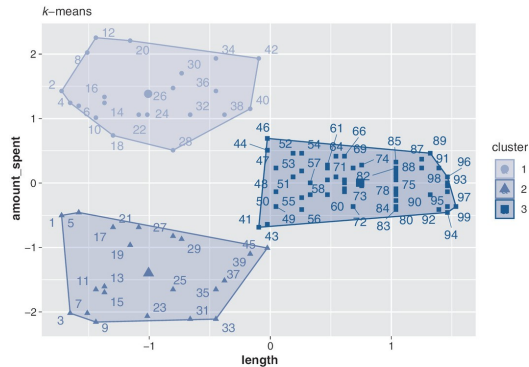
Thực hành R: Code k-Means cơ bản

```
1 # Goi cac thu vien can thiet
2 library(cluster)
3 library(factoextra)
4
5 # Chuan hoa du lieu ve don vi Z-score (Quan trong)
6 df_scaled <- scale(df, center = TRUE, scale = TRUE)
7
8 # Chay thuat toan k-Means voi k = 3
9 # nstart = 25 nghĩa là thử 25 lần đặt ban ngẫu nhiên
10 # để tìm kết quả hay nhất
11 k_means <- kmeans(df_scaled, centers = 3, nstart = 25)
12
13 # In thu ket qua
14 print(k_means$centers)
15
```

Kết quả Trực quan: Biểu đồ k-Means

Phân tích Hình 5.4:

- Dữ liệu đã được gán vào 3 cụm (clusters) riêng biệt.
- Hàm `fviz_cluster()` trong package `factoextra` giúp vẽ vùng bao quanh các cụm.
- Rất trực quan để trình bày trước Ban Giám đốc.



Hình: k-Means Segmentation Plot

Từ tìm kiếm khách hàng sang bảo vệ dòng tiền:

- Bán được nhiều hàng để tăng doanh thu sẽ vô nghĩa nếu bản thân doanh nghiệp đang rỉ máu tài chính từ bên trong.
- Bán nhiều hàng $\neq$ Không thể phá sản.
- Chúng ta chuyển sang bài toán: Đánh giá sức khỏe tài chính và Dự báo rủi ro vỡ nợ.

Tình huống: Ngân hàng UltraBank

Khi đánh giá hồ sơ vay vốn của một doanh nghiệp, UltraBank phải tính toán xác suất doanh nghiệp đó sẽ phá sản trong 1-2 năm tới.

Công cụ truyền thống: Tính toán các Tỷ số tài chính (Financial Ratios).

Các Chỉ số Tài chính phổ biến

Sinh viên Kế toán nào cũng phải học những chỉ số này:

- Tỷ số Nợ trên Vốn chủ sở hữu (Debt-to-Equity).
- Tỷ số thanh toán hiện hành (Current Ratio).
- Tỷ số thanh toán nhanh (Quick Ratio).
- Biên lợi nhuận ròng (Net Profit Margin).

Vấn đề: Sử dụng quá nhiều chỉ số

Nhiều chưa chắc đã tốt!

- Trong kỷ nguyên Big Data, chúng ta có thể tính ra hàng trăm tỷ số tài chính khác nhau.
- Nhét tất cả các tỷ số này vào một mô hình Hồi quy truyền thống (OLS) sẽ gây ra một "căn bệnh" chí mạng.
- Đó là hiện tượng: **Đa cộng tuyến (Multicollinearity)**.

Hiện tượng Đa cộng tuyến là gì?

Định nghĩa Thống kê:

- Đa cộng tuyến xảy ra khi các biến độc lập (predictors) trong mô hình có sự tương quan cực kỳ chặt chẽ với nhau.
- Thông tin bị lặp đi lặp lại dư thừa.

Ví dụ Trực quan: Lái xe với 5 chiếc GPS

Đa cộng tuyến qua hình ảnh 5 cái GPS

- Tưởng tượng bạn đang lái xe, và bạn bật **5 chiếc máy GPS** cùng lúc để chỉ đường.
- Các máy này chỉ đường gần giống hết nhau, nhưng thỉnh thoảng cái này kêu "Rẽ phải", cái kia vừa kêu xong lại có độ trễ.
- Chúng **gào thét tạo ra sự nhiễu loạn**.
- Thay vì giúp bạn đến đích an toàn, mớ âm thanh hỗn độn đó làm bạn hoảng loạn và đâm xe!

Hậu quả với Hồi quy Cổ điển (OLS)

Mô hình OLS (Bình phương Tối thiểu) thất bại thảm hại:

- OLS có một giả định cốt lõi: Các biến độc lập **KHÔNG ĐƯỢC** tương quan mạnh với nhau.
- Khi 5 chiếc GPS (các biến đa cộng tuyến) cùng gào thét, OLS không biết nên nghe theo biến nào.

Tại sao OLS thất bại trước Đa cộng tuyến?

Về mặt toán học:

- Sai số chuẩn (Standard Error) của các hệ số sẽ **tăng vọt**.
- Gây ra **Sai lầm Loại II**: Mô hình bác bỏ những cảnh báo nguy hiểm thực sự.
- Giống như chuông báo cháy đang kêu, nhưng Đa cộng tuyến đã bóp nghẹt âm thanh đó đi. Hậu quả là Ngân hàng cho một công ty sắp sụp đổ vay tiền!

Giải pháp AI: Rời bỏ OLS, chuyển sang Hồi quy có phạt

UltraBank cần một lối thoát!

- Chuyển sang sử dụng thuật toán **Penalized Regression (Hồi quy có phạt)**.
- Thuật toán tiêu biểu nhất: **LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator)**.

Nghe như máy móc đang "đi trừng phạt" dữ liệu?

- Đúng vậy! LASSO thêm một Thuật ngữ phạt, ký hiệu là λ (Lambda) vào phương trình.
- Khi λ tăng lên, LASSO sẽ trừng phạt các hệ số (β) của những chỉ số tài chính không quan trọng (những chiếc GPS gây nhiễu).

Cơ chế Trừng phạt: Ép về 0

Sức mạnh lớn nhất của LASSO

Thuật toán này ép các hệ số gây nhiễu teo nhỏ lại, và cuối cùng **ép về đúng bằng số 0**.

- Hệ số = 0 nghĩa là tỷ số tài chính đó đã bị loại bỏ hoàn toàn khỏi mô hình dự báo!

Tự động Lựa chọn Biến (Variable Selection)

Tối ưu hóa đáng kinh ngạc:

- UltraBank đo lường 16 tỷ số tài chính khác nhau.
- Khủng hoảng Đa cộng tuyến ($VIF > 600$).
- LASSO tự động vùng gờm, chém 4 tỷ số nhiễu ép về 0.
- Chỉ giữ lại **12 tỷ số thực sự cốt lõi** để dự báo. Kế toán viên không cần phải tự ngồi đoán xem biến nào quan trọng nữa!